Лабораторная работа № 11

Тема: Структура файловой системы Linux: базовые операции с файлами, поиск объектов и управление ссылками.

Цель: Закрепить практические навыки работы со структурой файловой системы Linux: навигация по стандартным каталогам (FHS), создание, копирование, перемещение и безопасное удаление файлов и директорий (mkdir, touch, cp, mv, rm), использование инструментов поиска (find), а также изучение механизмов inode через работу с жесткими и символическими ссылками.

Необходимое ПО

- Эмулятор терминала для подключения по SSH.
- Развернутый Linux-сервер (Ubuntu/Debian).

Ситуация

Вы работаете системным администратором. На сервере приложений необходимо подготовить рабочую среду для нового проекта автоматизации. Регламент компании требует:

1. Создать изолированную структуру каталогов в домашней директории.
2. Без использования тяжелых текстовых редакторов (в одну строчку через терминал) сформировать базовые конфигурационные файлы, внести в них параметры и проверить системные переменные окружения.
3. Настроить быстрый доступ к глубоко вложенным конфигурациям с помощью ярлыков (ссылок), а также обеспечить отказоустойчивость хранения критически важных скриптов с помощью жестких связей.
4. Найти и удалить временно созданные скриптом файлы-пустышки, чтобы они не занимали индексные дескрипторы (inode) в системе.

Требования к выполнению работы

1. **Контроль путей:** Все операции должны выполняться осознанно. Перед удалением или перемещением объектов студент обязан проверять текущий каталог с помощью pwd.
2. **Безопасность системы:** Категорически запрещено удалять или изменять файлы в корневых системных каталогах (/etc, /var, /usr).

Все эксперименты проводятся строго внутри созданной рабочей папки в /home/username/.

3. **Работа с потоками:** При создании файлов конфигурации с помощью echo студент должен продемонстрировать понимание разницы между оператором перезаписи (>) и оператором дозаписи в конец файла (>>).

Порядок выполнения работы

Этап 1. Исследование системных каталогов

1. Подключитесь к серверу по SSH.
2. Перейдите в каталог, где хранятся конфигурационные файлы системы, и просмотрите его содержимое.
3. Перейдите в каталог, где хранятся динамически изменяемые файлы (логи и журналы). Запишите путь к нему.

Этап 2. Создание структуры папок и работа с командой echo

1. Вернитесь в свой домашний каталог (cd ~).
2. Создайте структуру директорий для нового проекта одной командой: папка project, а внутри нее две подпапки — config и backup (используйте ключ -p).
3. С помощью команды echo выведите в терминал имя текущего пользователя ($USER) и путь к его домашней директории ($HOME).
4. Используя команду echo с флагом -e и спецсимволом переноса строки \n, выведите на экран приветствие, состоящее из двух строк.
5. **Создание файла без редактора:** Одной командой запишите строку SERVER_IP=192.168.10.5 в новый файл project/config/main.conf с помощью оператора >.
6. **Дозапись в файл:** С помощью команды echo и оператора >> добавьте в конец файла project/config/main.conf вторую строку: PORT=8080. Проверьте содержимое файла командой cat.
7. С помощью команды touch создайте в папке config еще один пустой файл: db.conf.

Этап 3. Базовые файловые операции и поиск

1. Скопируйте файл main.conf из папки config в папку backup.
2. С помощью утилиты find найдите внутри вашей директории project все файлы, имя которых заканчивается на .conf. Запишите результат.
3. Переименуйте (переместите) файл db.conf из папки config в корень папки project под новым именем old_db.bak.

Этап 4. Работа с inode, жесткими и символическими ссылками

1. Перейдите в каталог ~/project.
2. Создайте **жесткую ссылку** (hard link) с именем hard_link.txt на файл config/main.conf.
3. Создайте **символическую ссылку** (symlink) с именем sym_link.txt, указывающую на тот же файл config/main.conf (используйте ключ -s).
4. Выведите подробный список файлов в текущей директории с отображением их номеров **inode** (команда ls -li или ls -i). Обратите внимание, у каких объектов номера совпадают, а у каких они уникальны.
5. **Эксперимент на разрушение:**
    - Удалите оригинальный файл config/main.conf.
    - Попробуйте прочитать содержимое жесткой ссылки hard_link.txt. Доступны ли данные? Какой текст там написан?
    - Попробуйте прочитать содержимое символической ссылки sym_link.txt. Что произошло и почему она подсвечивается красным цветом (стала «битой»)?

Этап 5. Очистка временных объектов

1. Удалите папку backup вместе со всем её содержимым с помощью команды рекурсивного удаления.

Контрольные вопросы

1. Чем принципиально отличается организация единого дерева каталогов в Linux от структуры хранения файлов в ОС Windows (с буквами дисков C:, D:)?
2. Опишите назначение системных каталогов /etc, /var, /home и /tmp. В каком из них администратор должен искать логи системы, а в каком — конфигурационные файлы служб?
3. Каково основное назначение команды echo в командной оболочке Bash? С каким встроенным языковым инструментом из программирования её можно сравнить?
4. Объясните принципиальную разницу между действием оператора перенаправления > и оператора >> при работе с командой echo. Что произойдет с важным конфигурационным файлом, если администратор ошибочно применит > вместо >>?
5. Зачем перед именем переменной окружения (например, USER или HOME) при вызове её через echo обязательно ставить символ знака доллара ($)? Что выведет команда echo USER без этого символа?
6. За что отвечает флаг -e в команде echo и какие две популярные escape-последовательности (спецсимволы) он позволяет использовать для форматирования текста?
7. Что такое inode (индексный дескриптор) в файловой системе Linux? Какую информацию о файле он в себе хранит, а какую — нет?
8. В чем заключается ключевое технологическое различие между жесткой ссылкой (hard link) и символической ссылкой (symlink)? Ситуация: администратор удалил оригинальный файл. Какая из ссылок продолжит отображать текст, созданный вами с помощью echo, а какая полностью сломается? Объясните почему.